Тип данных void

Тип void — это самый простой тип данных, который означает «отсутствие любого типа данных». Следовательно, переменные не могут быть типа void:

```
void value; // не будет работать, так как переменная не может иметь тип void
```

Тип void, как правило, используется в трех случаях:

Использование №1: Указать, что функция не возвращает значение:

```
void writeValue(int x) // здесь void означает, что функция не возвращает никакое значение
{
    std::cout << "The value of x is: " << x << std::endl;
    // Нет стейтмента return, так как тип функции - void
}
```

Использование №2: Указать, что функция не имеет никаких **параметров** (перешло из языка Си):

```
int getValue(void) // здесь void означает, что функция не имеет никаких параметров
{
    int x;
    std::cin >> x;
    return x;
}
```

Указание типа void как «никаких параметров» является пережитком, сохранившимся еще со времен языка Си. Следующий код равнозначен и более предпочтителен для использования в языке C++:

```
int getValue() // пустые скобки означают то же, что и void
{
    int x;
    std::cin >> x;
    return x;
}
```

Правило: Используйте пустой список параметров вместо void для указания отсутствия параметров в функции.